

引用格式:张昌博,李昕钰,卢柏言,等.眼动交互实验下地图要素选择的性别与空间定向能力差异分析[J].地球信息科学学报,2026,28(5):1379-1394. [Zhang C B, Li X Y, Lu B Y, et al. Gender and spatial orientation ability differences in map feature selection under gaze-based interaction[J]. Journal of Geo-information Science, 2026,28(5):1379-1394.] DOI: 10.12082/dqxxkx.2026.250599; CSTR: 32074.14. dqxxkx.2026.250599

眼动交互实验下地图要素选择的性别与空间定向能力差异分析

张昌博^{1,2}, 李昕钰^{1,2}, 卢柏言^{1,2}, 魏智威^{1,2}, 廖 华^{1,2*}

1. 湖南师范大学地理科学学院, 长沙 410081; 2. 地理空间大数据挖掘与应用湖南省重点实验室, 长沙 410081

Gender and Spatial Orientation Ability Differences in Map Feature Selection under Gaze-Based Interaction

ZHANG Changbo^{1,2}, LI Xinyu^{1,2}, LU Boyan^{1,2}, WEI Zhiwei^{1,2}, LIAO Hua^{1,2*}

1. Hunan Normal University, School of Geographic Sciences, Changsha 410081, China; 2. Hunan Key Laboratory of Geospatial Big Data Mining and Application, Changsha 410081, China

Abstract: [Objectives] With the increasing adoption of gaze-based interfaces in map-based applications, individual differences among users may directly affect interaction efficiency and the accuracy of feature selection, making it necessary to systematically account for such differences in interaction design. This study investigates how gender and Spatial Orientation Ability (SOA) jointly influence map feature selection using gaze-based interaction, with a focus on interaction efficiency, task workload, and eye movement behavior. **[Methods]** A gaze-based map interaction platform was developed using a consumer-grade Tobii Eye Tracker 5, implementing feature selection via a 600 ms dwell-time threshold and spatial buffer zones. In a controlled user experiment, valid data from 75 participants (30 males, 45 females) were collected and analyzed. They were asked to complete 90 feature selection tasks under gaze-based interaction. These tasks covered three feature types (point, line, and polygon) and six task types with increasing cognitive demands, ranging from single visual-cue identification to selections requiring spatial relationship judgments and multi-attribute reasoning. During the task, response time was recorded as an efficiency measure, perceived workload was assessed using NASA-TLX, and eye movement metrics (including fixation duration, fixation dispersion, saccade amplitude, and fixation frequency) were extracted. SOA was assessed using the Santa Barbara Sense of Direction Scale (SBSOD). Importantly, SOA grouping was performed without stratifying by gender: participants were divided into high-SOA and low-SOA groups using the overall sample mean of SBSOD scores. A two-way ANOVA was then conducted to examine the main and interaction effects of gender and SOA. **[Results]** (1) Neither gender nor SOA had a significant effect on interaction efficiency (response time) or perceived task workload (NASA-TLX). (2) In terms of gaze movements: ① During

收稿日期:2025-12-16;修回日期:2026-02-06.

基金项目:国家自然科学基金面上项目(42371455);国家自然科学基金青年项目(42501551)。[**Foundation items:** National Natural Science Foundation of China, No.42371455, No.42501551.]

作者简介:张昌博(1999—),男,湖南长沙人,博士生,主要从事地图空间认知研究。E-mail: cat_zcb@hunnu.edu.cn

*通讯作者:廖 华(1989—),男,湖南长沙人,博士,副教授,主要从事行人导航、地图空间认知、眼动人机交互研究。
E-mail: liaohua@hunnu.edu.cn

final selection fixations, males exhibited significantly shorter fixation durations than females. ② In non-selection fixations, males demonstrated significantly greater fixation dispersion, while participants with high SOA showed significantly longer durations than those with low SOA. ③ High SOA was associated with lower fixation frequency, especially among male participants. **[Conclusions]** The findings suggest that gaze-based map interaction behaviors are shaped by gender-specific cognitive strategies. Males tend to employ a more global overview scanning strategy and reach commitment decisions more quickly, whereas females rely more on local-feature scanning and cautious verification during final decision execution. High-SOA participants appear to adopt a deeper and more systematic processing mode, investing more time in integrating spatial structure and thematic attributes during cognitive processing, while showing reduced fixation frequency; low-SOA participants tend to adopt a relatively shallower and more fragmented processing approach. These insights offer empirical support for adaptive map interface design, such as customizing dwell-time thresholds or buffer sizes to accommodate individual differences.

Key words: Gaze-based map interaction; human-computer interaction; gender differences; spatial orientation ability; eye-tracking; gaze characteristics; spatial cognition

***Corresponding author:** LIAO Hua, E-mail: liaohua@hunnu.edu.cn

摘要:【目的】随着眼动交互技术在地图应用中的普及,用户的个体差异可能直接影响交互效率与要素选择的准确性,有必要在交互设计中予以系统考量。【方法】本文通过眼动地图交互实验,对性别与空间定向能力在地图要素选择行为上的差异进行实证分析。研究基于消费级眼动仪 Tobii Eye Tracker 5 构建眼动交互平台,通过设置注视时长阈值与空间缓冲区实现要素选择。用户实验共采集 75 名有效被试数据(男性 30 人,女性 45 人),每位被试在眼动交互模式下完成 6 种不同难度的点、线、面要素选择任务共 90 项,并采集反应时间、NASA-TLX 任务负担及多项眼动特征指标。通过圣巴巴拉方向感问卷(SBSOD)评估被试的空间定向能力,并在不区分性别的前提下,以全体样本得分均值为界将被试划分为高、低空间定向能力组。随后,采用双因素方差分析方法探究性别与空间定向能力的主效应及交互效应。【结果】(1)在反应时间与任务负担上,性别与空间定向能力的差异均不显著;(2)在眼动特征方面①最终选择注视阶段,男性注视时长显著低于女性;②其余注视阶段,男性注视离散度显著高于女性,高空间定向能力组注视时长则显著长于低空间定向能力组;③高空间定向能力组注视频率显著更低,且该效应在男性中尤为明显。【结论】研究揭示了不同性别与空间定向能力用户在眼动地图交互中的认知差异:男性倾向采用全局概览策略且决策执行更快,女性则偏好局部特征扫描与谨慎核查;高能力组倾向采用深层、系统化的信息加工模式,低能力组则偏向浅显、碎片化的加工模式。该结论为眼动地图交互参数的个性化适配(如注视阈值与缓冲区动态优化)提供了实证支持。

关键词: 眼动地图交互;人机交互;性别差异;空间定向能力;眼动跟踪;眼动特征;空间认知

1 引言

近年来,随着眼动追踪技术的发展,眼动追踪设备的便携性与追踪精度得到了显著提升,其终端用户逐渐从科学研究者拓展到普通大众。扩展现实^[1](增强现实、虚拟现实和混合现实)的消费产品,如微软 HoloLens、苹果 Vision Pro、HTC VIVE Pro Eye 等都将眼动追踪作为人机交互的重要手段^[2]。通过追踪眼睛的运动来获取人的视觉注意过程和认知状态,并据此构建眼动地图交互方法,是实现高级别地图自适应的一种自然且有效的方式。这不仅可以提供更加高效的人机交互体验,还能为特殊人群(如渐冻症患者、手部伤残人士)提供便利的地图交互功能,是推动地图交互迈向个性化和智能

化的重要发展方向^[3-6]。此外,在强时间约束以及双手被占用的特殊场景中,眼动地图交互还展现出不可替代的价值。例如,在应急救援、驾驶导航、军事指挥任务中,操作者需要在时间压力下从信息高度密集的地图界面中迅速定位关键目标并执行指令^[7-11]。相较于传统键鼠、触控或语音交互方式,眼动交互能够在毫秒级时间内完成目标锁定,显著提高交互效率。

为确保系统在不同任务情境与使用群体中均能保持高效与精准,交互设计必须深入考量用户的个体特征对交互行为的潜在影响,进而制定适配性的界面策略与参数阈值^[12-13]。例如,用户年龄、性别、空间能力、文化与视觉感知能力等的不同可能会导致用户在使用眼动交互时表现出显著不同的

行为模式和交互效果^[14-16]。其中,性别与空间能力作为地图空间认知过程中的2个重要影响因素,现有学者已进行了大量的研究。在性别影响方面,学界普遍认为:地图空间认知过程中的性别差异客观存在^[17-19]。例如,男性对空间拓扑和距离关系的辨别更加敏锐,而女性在二维要素注记、形状、位置及面积的感知上表现更优^[20-21]。这种优势侧重的差异也进一步体现在空间认知策略以及视觉注意的分配等行为层面。以“地图—街景匹配”的空间定向任务为例^[22],男性的视觉注意显著倾向于聚焦道路及空间几何结构,其在道路区域的注视时间远长于女性;而女性在地图与环境地标之间的注意力切换则更加频繁。然而,性别差异并非一成不变,而是会因年龄阶段、认知任务与测试场景的改变而产生分化,且具体表现幅度与分布形态亦具有可变性^[23-25]。例如,使用传统的二维地图进行寻路时,女性对地标的视觉注意分配显著高于男性;但在使用三维地图时,男性对地标的视觉关注度却显著高于女性^[26]。同时,男性在使用三维地图时展现出比二维地图更高的寻路效率。此外,在具有时间压力的寻路任务中,男性通常表现出更短的反应时间与更高的空间决策自信;相比之下,女性则更加谨慎,表现出更高的注视频率和更长的注视持续时间^[27-28]。这些结果表明,外部环境变量能够动态调节不同性别群体的视觉搜索模式与空间认知策略。

不同于性别这一生理性的群体性差异,空间能力则是指个体在大脑中生成、记忆、检索和转换视觉与空间关系的能力^[29]。其涵盖了空间可视化、空间定向和心理旋转等多个子维度,是影响地图认知效率与制图信息解码的核心个体变量^[30]。在地图空间视觉认知领域,研究者通常利用眼动指标来对比高空间能力者(如接受过系统制图学训练的专家)与低空间能力者(如非地理专业的新手)在特定任务中的表现,从而揭示其在空间认知策略上的区别^[31]。研究表明^[32-33],高空间能力者能够在首次注视阶段迅速获取关键信息(如空间结构和参考物),减少无效搜索,并高效整合空间信息,从而提高正确率;而低空间能力者则依赖更多的视觉细节来辅助认知,且地图符号识别能力较弱。此外,高空间能力者能更准确地构建地理环境的结构性知识,并能实现更高的定位正确率和效率^[34]。

综上所述,现有工作多将性别或空间能力作为独立因素来探讨其对地图认知的影响,而忽略对二

者交互效应的探究。事实上,性别与空间能力往往存在显著的关联,但这种相关性在复杂的地图任务中究竟是会相互强化,还是会掩盖或削弱各自的独立效应,目前仍无明确结论。此外,以往探讨性别或空间能力在地图认知中差异的实验多基于传统的键鼠交互模式。在眼动交互模式下,交互系统的操作机制与额外的认知负荷均可能改变性别与空间能力差异的表现形式。

基于此,本研究旨在探讨性别与空间能力在眼动地图交互实验中的差异及其交互效应。考虑到空间能力的多维性,本研究关注空间能力的一个重要维度:空间定向能力(Spatial Orientation Ability, SOA),即:个体在大尺度地理环境中进行空间关系理解、目标定位与路径决策等任务的能力。本研究通过开展眼动地图交互实验,采集被试在完成地图要素选择任务中的眼动数据,利用双因素方差方法分析性别和空间定向能力的主效应与交互效应,进而揭示两者在地图要素选择行为上的差异,为眼动地图交互设计和优化提供依据。此外,地图交互包含广泛而复杂的操作^[35],其中地图“要素选择”(即:使用眼动选择某一个满足条件的地图点、线或面要素)是最基础的操作任务,也是其他许多人机交互操作的前提^[36]。因此,本研究仅考虑地图交互中的“要素选择”操作来开展研究。

2 研究方法

本研究采用用户实验方法,旨在探究性别与空间定向能力在地图要素选择任务中的差异表现。总体研究思路如图1所示。①在实验设计与准备阶段,研究构建了集成Tobii眼动追踪技术的地图交互实验平台,设计了涵盖点、线、面3类要素及6种认知难度的地图阅读任务,并招募84名被试参与实验。②在正式实验阶段,首先通过问卷获取被试基本信息与空间定向能力水平,随后组织被试完成眼动交互实验,并在实验结束后再次通过问卷的方式评估被试的任务负担。③在数据预处理与指标构建阶段,对原始数据进行清洗与预处理,构建了包含交互效率(反应时间)、任务负担以及多维眼动特征的评估体系。④在数据分析与讨论阶段,采用双因素方差分析方法对性别与空间定向能力的主效应及交互效应进行统计检验,揭示了眼动交互模式下不同用户群体的认知差异。

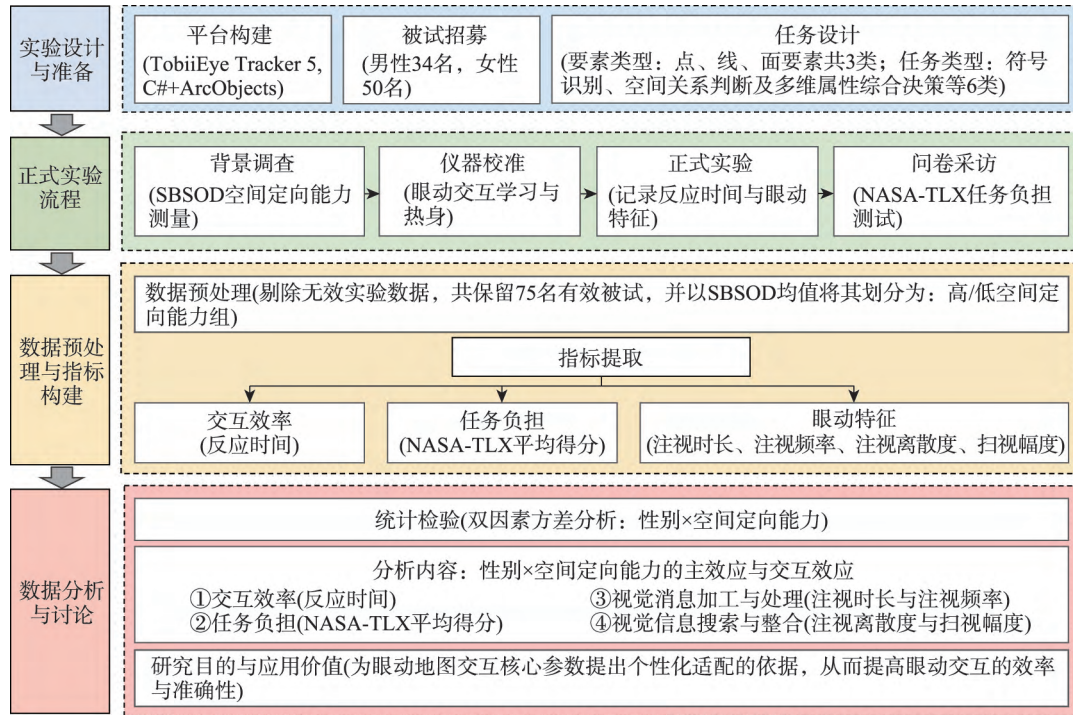


图1 性别与空间定向能力在眼动交互地图中的差异研究技术路线

Fig. 1 Research technical route for investigating gender and spatial orientation ability differences in gaze-based map interaction

2.1 眼动地图交互实验设计

2.1.1 被试

实验共招募被试84名(男性34名,女性50名),年龄在18~28岁($M = 22.15$, $SD = 2.126$),包括地理学相关专业的本科生和研究生。所有被试的视力均正常或佩戴眼镜后达到正常水平,且不存在色弱、色盲以及操作认知障碍等情况。被试事先对本次实验的目的不知情,但所有被试者均自愿参加本实验且签署了知情同意书。完成实验后,被试将获得40元现金报酬。

2.1.2 仪器、软件和眼动交互方法

实验所采用的计算机型号为联想 Legion R7000P,运行Windows 10操作系统,屏幕大小15.6英寸,分辨率1920像素×1080像素。实验使用Tobii Eye Tracker 5便携式消费级眼动仪来跟踪和记录用户的眼动数据,采样频率90 Hz,放置在电脑屏幕的下边缘并通过USB线与电脑相连。该设备基于瞳孔-角膜反射(Pupil Center Corneal Reflection, PCCR)技术,以固定频率获取用户视线在屏幕上的坐标,单位为像素,实验时被试与屏幕之间的距离约为50~60 cm。实验平台由C#语言在Microsoft Visual Studio 2019环境下开发,分别调用Esri ArcObjects与Tobii Interactor两个应用程序接口以实

现地图要素操作和眼动数据获取。仪器放置在安静、光线条件良好的环境中,被试在实验过程中不受干扰,实验场景如图2所示。

本研究使用文献[37]提出的基于缓冲区和注视阈值相结合的地图要素选择方法,点要素和线要素分别以1.5°和0.7°作为最优缓冲区大小^[38],并设定600 ms^[39]作为触发选择操作的注视阈值,实验评估结果表明该方法在实际地图阅读中能达到与鼠标相当的效率。

2.1.3 实验材料与任务

实验任务要求被试使用眼动交互的方式在地图中选择符合条件的目标要素,目标要素涵盖点、线与面三类。既有研究指出^[2],地图交互任务在认知复杂度与信息处理要求上存在显著差异。依据文献^[35]提出的分类框架,地图交互任务可由基础的信息识别,逐步过渡到涉及空间关系与多要素推理的关联与综合判断,并在整体上呈现出认知负荷和任务难度由低到高的递进关系。基于上述理论框架,本研究在实验任务设计中有意识地覆盖了从单一视觉线索识别,到涉及空间关系判断以及多维属性综合决策的6种任务类型。以点要素选择为例,图3展示了任务的具体案例,这6种任务类型包括,类型1:基于颜色进行选择,如“请在即将呈现的地

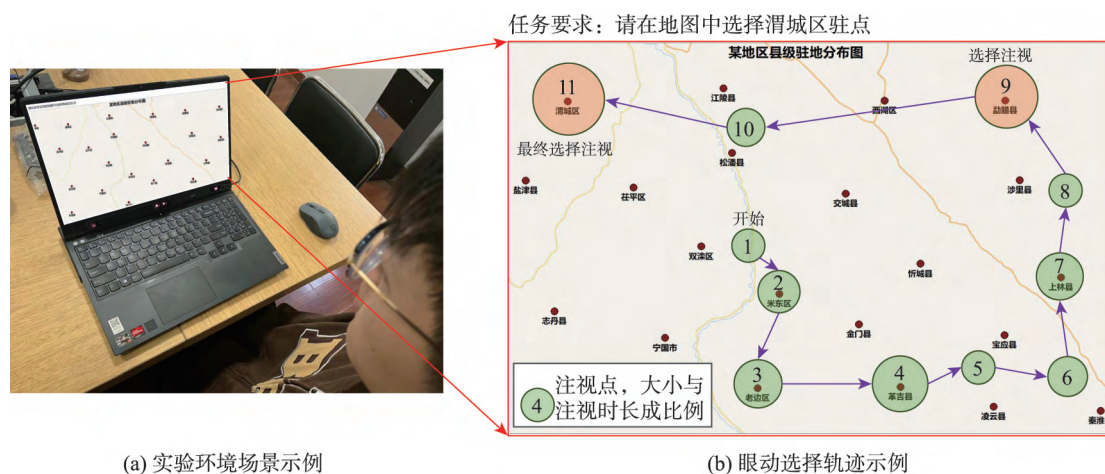


图2 眼动选择轨迹示例与眼动地图交互实验场景

Fig. 2 An eye movement trajectory using gaze-based selection and example scene of the experiment

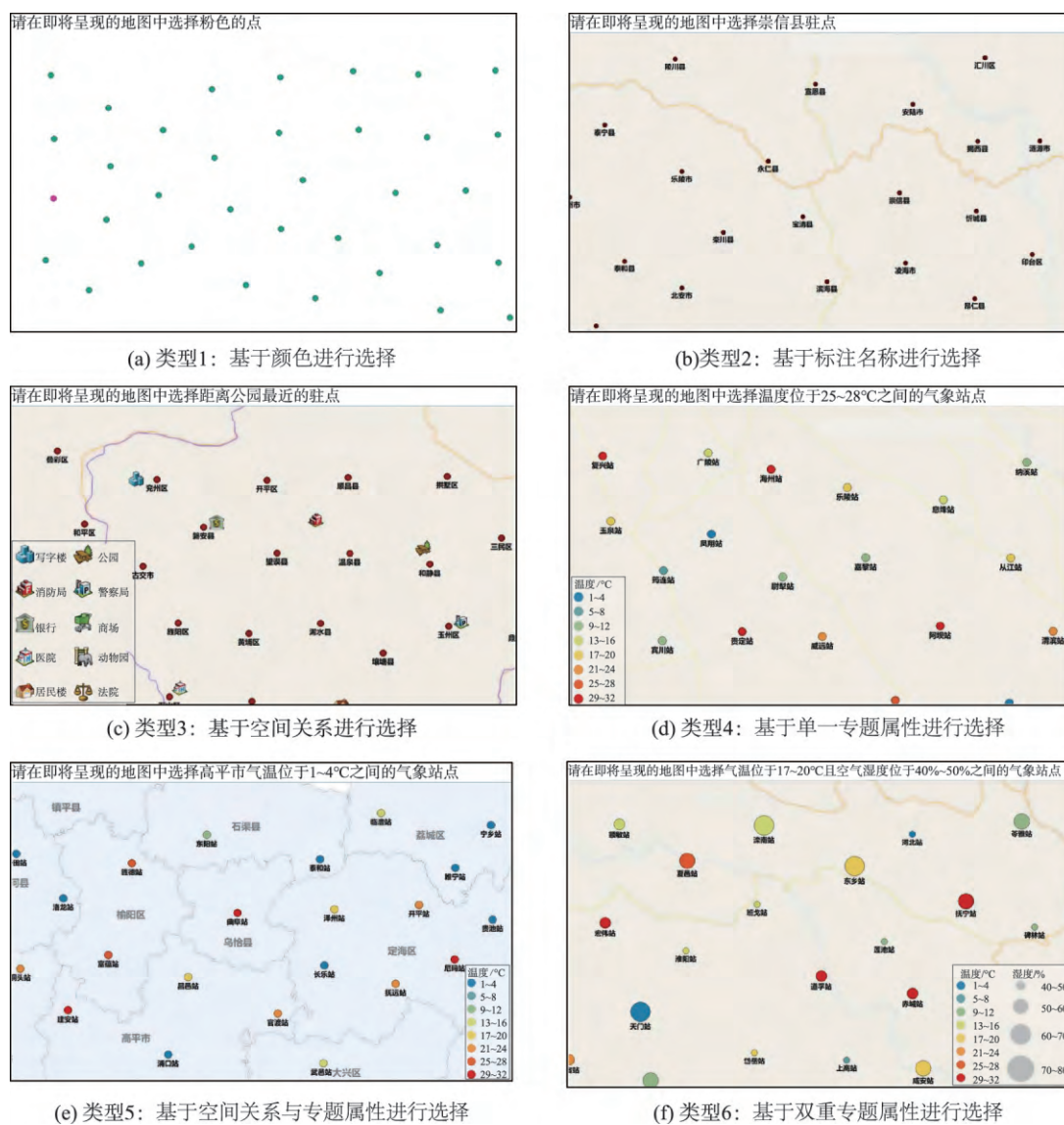


图3 6种任务类型示例

Fig. 3 Example of the six task types

图中选择粉色的点”;类型2:基于标注名称进行选择,如“请在即将呈现的地图中选择崇信县驻点”;类型3:基于空间关系进行选择,如“请在即将呈现的地图中选择距离公园最近的驻点”;类型4:基于单一的专题属性进行选择,如“请在即将呈现的地图中选择温度位于25~28℃之间的气象站点”;类型5:基于空间关系与专题属性的综合选择,此类任务要求被试同时考虑地理位置与属性特征做出决策,如“请在即将呈现的地图中选择高平市气温位于1~4℃之间的气象站点”;类型6:基于双重专题属性进行选择,此类任务要求被试在多维数据条件下进行要素解读与决策,如“请在即将呈现的地图中选择气温位于17~20℃且空气湿度位于40%~50%之间的气象站点”。

针对每一种任务类型,本实验分别以点、线、面要素为选择目标进行了地图材料的设计。对于每一种任务类型与要素类型的组合,本研究均构建了9幅不同的实验地图。9幅地图涵盖了目标可能出现在地图上的不同位置(即:上中下×左中右)。为了减少因为实验任务过多产生的视觉疲劳,在实验过程中,实验平台随机选取其中的5个位置。因此,每个被试需要完成90个独立的要素选择任务(即:6种任务类型×3种要素类型×5个位置)。实验针对6种任务类型做了拉丁方平衡,且每一种任务类型内的任务以随机顺序的方式呈现。对于每一个任务,相应地图中有且仅有唯一的目标要素符合选择指令的要求,其余要素均为干扰要素(非目标要素)。本实验中使用的地图和相关地理细节均为虚构,被试对实验地图所涉及的区域均为陌生状态,从而避免被试基于现实地理知识产生先验认知优势或熟悉度差异。

2.1.4 实验流程

本实验由用户调查、仪器校准、实验训练、正式选择与问卷采访共5个阶段构成,每位被试的实验耗时约30 min。

(1)用户调查阶段:首先通过问卷调查收集被试的基本信息,并使用圣巴巴拉方向感问卷(Santa Barbara Sense of Direction Scale, SBSOD)^[40]对被试的空间定向能力进行评估。SBSOD量表主要反映个体在真实或虚拟环境中进行空间定向、位置判断与空间关系整合的能力。就任务设计而言,本研究中的地图要素选择任务主要涉及目标定位、空间关系判断以及多属性信息整合,所依赖的核心认知过程与大尺度环境空间能力高度相关。例如,被试需

要在陌生地图环境中判断目标要素的位置关系、相对距离以及空间约束条件,这与SBSOD所反映的环境空间定向能力在认知层面具有一致性。

(2)仪器校准阶段:结合Tobii提供的示例程序,每位被试都至少有5 min的时间来学习如何使用眼动交互。在此阶段,实验者会向被试提供必要的指导。随后,被试还将完成5个训练任务以熟悉实验流程与眼动交互逻辑,确认被试已经熟悉眼动交互以后进入下一阶段。

(3)正式选择阶段:本实验采用被试内实验设计,即每一位被试需要在眼动交互模式下完成共计90个要素选择任务,每个任务以随机顺序出现。被试使用眼动选择某个目标后按下空格键提交选择答案并切换到下一个任务,也可以按下回车键跳过当前任务,跳过的任务不计入后续的数据分析中。

(4)问卷采访阶段:在正式选择阶段之后,被试需要完成NASA-TLX任务负担指数问卷^[41],用于评估交互任务负担。NASA-TLX包含6个维度:脑力需求、体力需求、时间需求、任务表现、努力程度以及受挫程度。每个指标的评价范围从0~20共分为21个等级,得分越高说明被试的任务负担水平越高。

2.2 数据处理

由于9名被试未完成最后的问卷采访,其数据予以剔除。最终保留75名被试(男性30人,女性45人),共产生6 750条实验数据($= 75 \times 90$)。经检查,共排除367条无效实验数据,其中包括277个被跳过的任务(男性112条,女性165条,跳过率为4.1%)和90个选择错误的任务(男性38条,女性52条,错误率为1.3%)。因此,共有6 383条有效实验数据被纳入后续的数据分析中。这些数据的平均眼动数据采样率96%,符合眼动数据采集的质量要求。

SBSOD的得分范围为2.40~6.87($M = 4.30$, $SD = 1.01$)。作为一项基于自评的空间能力测量指标,SBSOD得分在统计上呈连续分布。相较之下,性别作为一种分类变量,主要体现群体在生理与社会文化方面的差异。由于两类变量在属性上的不同,其在统计建模与分析策略上也具有不同的处理方式与研究侧重点。

在认知研究中,研究者常将连续变量转化为因子(分类离散)变量,以将复杂的线性关系简化为清晰的组间对比,增强结果的可解释性^[23]。鉴于本研究旨在探究不同性别与空间定向能力水平被试在

眼动地图要素选择及视觉策略上的差异,而非刻画空间定向能力的线性效应,因此采用了基于均值的分类方法。具体而言,在不预先区分性别的前提下,本研究以全体有效样本的SBSOD得分均值作为统一分类阈值进行划分。分组后,高空间定向能力组(简称“高能力组”)($M = 5.11, SD = 0.57$)39名被试,包含男性18名、女性21名;而低空间定向能力组(简称“低能力组”)($M = 3.43, SD = 0.55$)36名被试,包含男性12名、女性24名。分组后的统计检验(卡方检验)显示性别与能力组别分布无显著相关性($p > 0.05$)。

2.3 评估指标

2.3.1 正确率、交互效率(反应时间)与任务负担

任务完成正确率定义为被试在进行目标选择时答对的任务数量与总任务数量之比。在正确率方面,男性的平均正确率为98.5%,女性为98.6%,经检验,性别间正确率差异不显著($p > 0.05$);高能力组的正确率98.3%,低能力组正确率98.7%,2组间差异同样不显著($p > 0.05$)。

反应时间在本研究中通过采集被试完成目标选择任务过程中2次点击键确认选择开始和结束期间所花费的时间,可用于衡量交互效率。鉴于被试实验中极少提交错误答案(各组正确率均超过98%),并且本研究假设交互效率与正确率相互制约,即被试倾向于花费更多的时间以做出更正确的选择,因此在后续分析中仅采用交互效率(反应时间)作为评估指标,而不再单独考察正确率。

对于任务负担,本研究使用NASA-TLX问卷6个维度的平均得分进行后续评估。

2.3.2 眼动特征

地图认知与视觉研究领域的文献^[42-48]指出,眼动行为本质上由注视与扫视2种基本模式交替构成:前者主要负责视觉信息的提取与认知加工,后者则负责注意力的转移与空间搜索。围绕注视与扫视构建的眼动指标能够有效刻画用户在不同地图任务下的认知行为差异。因此,本研究采用以下4个指标来测量性别与空间定向能力对交互阅读行为的影响。

(1)注视时长。注视即视觉焦点在某一位置或目标上的短暂停留,通常与视觉信息的加工与处理过程相关。在眼动研究中,较长的注视时长通常表示大脑对该信息的处理更为困难或对其更感兴

趣^[49-50]。然而,在本实验中,被试的眼动行为受任务驱动,没有空闲时间用于探索有趣信息,因此排除了后一种可能性。此外,在眼动交互模式下,被试进行要素选择的注视时长会受到注视阈值的影响,因此,本研究将注视点分成2类:最终选择注视(如图2(a)中的注视点11)与其余注视(如图2(a)中的注视点1—10),并分别探讨性别和空间定向能力在2类注视点的注视时长差异。

(2)注视离散度。注视离散度反映了被试在注视过程中眼球的稳定程度^[51]。注视离散度越小,表示被试在注视过程中眼球的位置变化较小,即注视更加稳定和集中。

(3)扫视幅度。扫视即视觉焦点在相邻注视间的快速移动。因此,扫视幅度即为两个注视点之间的距离(以屏幕像素为单位),是衡量视觉搜索效率的有效指标。一般而言,较大的扫视幅度表明被试的信息搜索效率更高^[49]。

(4)注视频率。注视频率是衡量视觉信息处理效率的有效指标,即注视频率越高,视觉信息处理效率越高。该指标通常与注视时长和扫视幅度呈负相关,即较长的注视时长或较大的扫视幅度均会导致较低的注视频率^[26]。

2.4 统计分析

实验采集的评价指标数据均通过正态性检验,故采用双因素方差分析来检测性别与空间定向能力的主效应和交互效应,并通过简单效应分析来检测各指标在不同变量水平下的差异情况。

3 结果及分析

3.1 性别与空间定向能力在交互效率与任务负担上的差异

反应时间与任务负担的双因素方差分析的结果见表1与图4。结果显示,女性的平均反应时间为6 089.58 ms($SD = 1 052.21$ ms),略高于男性的5 576.47 ms($SD = 1 185.76$ ms);高能力被试的平均

表1 反应时间与任务负担的双因素方差分析结果

Tab. 1 The results of the Two-Way ANOVA on

response time and NASA-TLX

主效应与交互效应	反应时间	NASA-TLX
性别	$F = 3.286, p = 0.074$	$F = 0.016, p = 0.900$
空间定向能力	$F = 0.056, p = 0.813$	$F = 0.845, p = 0.356$
性别×空间定向能力	$F = 1.019, p = 0.316$	$F = 0.407, p = 0.526$

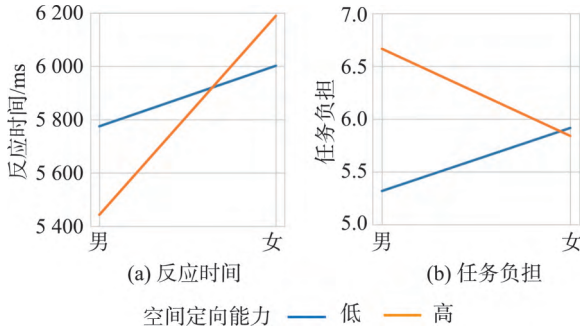


图4 不同性别与空间定向能力被试的反应时间任务负担
Fig. 4 Response time and NASA TLX of participants with different genders and SOA

反应时间为5 845.19 ms($SD=1\ 151.92$ ms),略低于低能力被试的5 926.74 ms($SD=1\ 117.14$ ms)。任务负担方面,女性 NASA-TLX 平均得分为5.88($SD=3.62$),男性为6.13($SD=3.54$);高能力被试 NASA-TLX 平均得分为6.22($SD=3.85$),低能力被试平均得分为5.72($SD=3.27$)。然而,双因素方差分析表明:性别与空间定向能力的主效应以及二者之间的交互效应在反应时间、任务负担上均不显著,这表明尽管存在数值差异,但性别与空间定向能力的差异并不会对交互效率和任务负担产生显著影响。

3.2 性别与空间定向能力在眼动特征上的差异

3.2.1 注视频率和扫视幅度

注视频率和扫视幅度的双因素方差分析的结果见表2与图5。结果显示,性别与空间定向能力的主效应以及二者之间的交互效应在扫视幅度上均不显著。这表明性别与空间定向能力上的差异并不会对被试的视觉搜索效率产生显著影响。然而,对于注视频率,虽然性别差异的主效应不显著,但空间定向能力以及二者之间的交互效应均显著($ps < 0.01$)。具体而言,图5(a)显示,能力较低的被试在注视频率显著高于能力较高的被试($p < 0.01$)。

表2 注视频率和扫视幅度的双因素方差分析结果

Tab. 2 The results of the Two-Way ANOVA on fixation frequency and saccade amplitude

主效应与交互效应	注视频率	扫视幅度
性别	$F = 0.320, p = 0.573$	$F = 0.021, p = 0.886$
空间定向能力	$F = 9.297, p = 0.003^{**}$	$F = 0.943, p = 0.335$
性别×空间定向能力	$F = 8.804, p = 0.004^{**}$	$F = 0.327, p = 0.569$

注:**代表 $p < 0.01$ 。

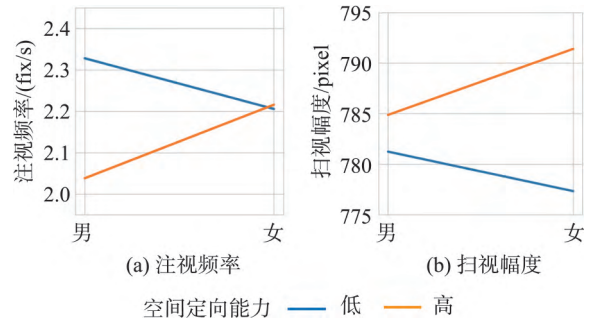


图5 不同性别与空间定向能力被试的注视频率和扫视幅度
Fig. 5 Fixation frequency and saccade amplitude of participants with different genders and SOA

进一步分析发现,对于男性被试,由空间定向能力造成的注视频率差异依旧显著($p < 0.01$),但对于女性被试并不显著($p > 0.05$)。这表明,空间定向能力对被试的视觉信息处理效率有显著影响,即低能力被试在眼动交互中的视觉信息处理效率高于高能力被试,且该效应主要体现在男性群体中。

3.2.2 注视时长和注视离散度

为了进一步探究性别和空间定向能力在不同阶段对眼动交互地图阅读的影响,本研究将被试的最终选择注视与其余注视进行了对比,结果见图6。结果显示,无论是注视时长还是注视离散度,最终选择注视均显著高于其余注视($ps < 0.001$)。在区分最终选择注视与其余注视后,注视时长的双因素方差分析结果如表3所示。对于最终选择注视,性别的主效应显著($p < 0.05$),而空间定向能力的主效应以及二者的交互效应均不显著。相反,在其余注视中,性别的主效应不显著,而空间定向能力的主效应以及二者的交互效应均达到显著水平($p < 0.05$)。具体而言,如图7(a)所示,在其余注视阶

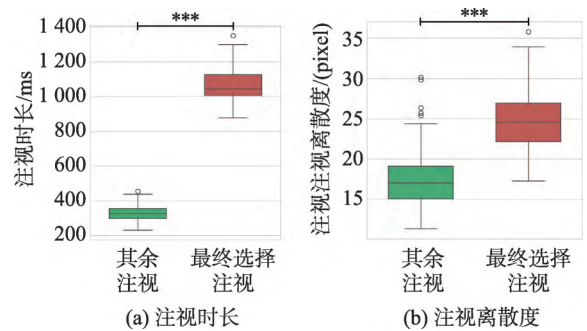


图6 最终选择注视与其余注视的注视时长与注视离散度对比

Fig. 6 Comparison of fixation duration and dispersion between the last selection fixation and other fixations

表3 注视时长的双因素方差分析结果

Tab. 3 The results of the Two-Way ANOVA on fixation duration

主效应与交互效应	其余注视	最终选择注视
性别	$F = 0.702, p = 0.405$	$F = 4.526, p = 0.037^*$
空间定向能力	$F = 6.391, p = 0.014^*$	$F = 2.147, p = 0.147$
性别×空间定向能力	$F = 4.270, p = 0.042^*$	$F = 1.187, p = 0.280$

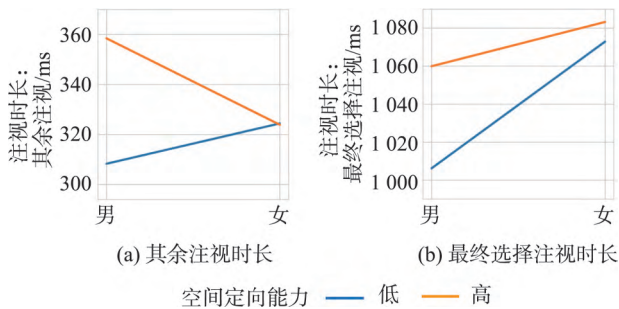
注: *代表 $p < 0.05$ 。

图7 不同性别与空间定向能力被试的平均注视时长

Fig. 7 Mean fixation duration of participants with different genders and SOA

段,高能力被试的注视时长显著高于低能力被试,且该效应主要体现在男性群体中。

注视离散度的双因素方差分析结果见表4和图8,由表4可知,在最终选择注视与其余注视中,空间定向能力的主效应及其与性别的交互效应均未达

表4 注视离散度双因素方差分析结果

Tab. 4 The results of the Two-Way ANOVA on fixation dispersion

主效应与交互效应	其余注视	最终选择注视
性别	$F = 9.334, p = 0.003^{**}$	$F = 0.107, p = 0.745$
空间定向能力	$F = 3.285, p = 0.074$	$F = 2.068, p = 0.155$
性别×空间定向能力	$F = 1.718, p = 0.194$	$F = 1.201, p = 0.277$

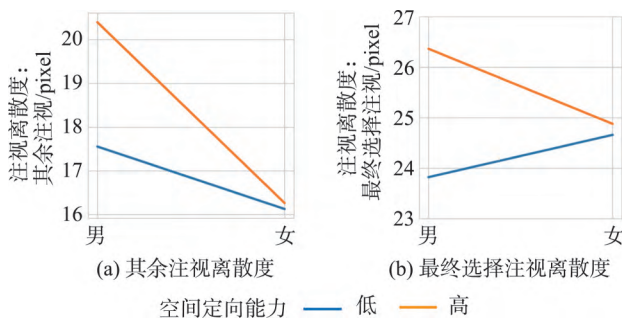
注: **代表 $p < 0.01$ 。

图8 不同性别与空间定向能力被试的平均注视离散度

Fig. 8 Mean fixation dispersion of participants with different genders and SOA

到显著水平;而性别主效应仅在其余注视上显著($p < 0.01$)。另外,图8(a)显示,在地图阅读过程中但无需进行要素选择时,男性被试的注视离散度显著高于女性被试。

4 讨论

4.1 交互效率与任务负担差异

双因素方差分析结果显示,性别与空间定向能力对眼动地图要素选择的反应时间均无显著主效应,且在NASA-TLX任务负担得分上这2个变量也未表现出显著影响。这表明在本实验所设定的任务情境中,被试在交互效率与主观任务负担方面均未体现出显著的个体差异性。结合实验背景及相关研究,可能存在以下2个方面的原因。

(1)该实验的被试均为眼动地图交互的初学者,缺乏对系统的使用经验,尚未形成明显的差异化表现。研究^[52]表明,初学者在使用眼动交互系统时会经历一定的学习和适应阶段,故相较于熟练用户,初学者在眼动交互中表现得更加小心谨慎。这种策略趋同容易在反应时间上拉平个体差异,抑制性别或能力因素所带来的效率区分。此外,初学者在接触此类新颖的交互方式时更容易产生较高的新鲜感和积极性,且由于本实验任务聚焦于基础地图要素的选择,任务强度较低,故无论性别或能力差异,被试在任务负担各维度的评分趋于一致并集中分布于低分区间,远低于相关研究中所报告的得分水平^[53]。

(2)实验所采用的反应时间与NASA-TLX任务负担作为整体性指标,在刻画细粒度的个体差异方面存在一定局限。且本实验被试均具有地理学背景,群体同质化程度较高。这一特征虽有助于提高统计检验效力,但另一方面也可能削弱了空间定向能力和性别差异在整体效率与任务负担指标上的差异表达。这些结果与已有研究结论一致:性别或空间定向能力差异在整体效率指标上未呈显著区别,但其在注视策略、区域关注模式等眼行为中仍可能呈现出显著差异^[21,54]。

4.2 眼动特征差异

通过对注视行为的对比分析,观察到2个值得探讨的现象:①最终选择注视的注视时长与注视离散度均显著高于其余注视(图6);②性别与空间

定向能力在不同注视阶段呈现出不同的差异模式,性别差异主要体现在其余注视的注视离散度与最终选择注视时长上,而空间定向能力仅在其余注视时长上差异显著;③空间定向能力的差异表现在男性群体中更为显著。

根据 Isomoto 等^[55]的理论,最终选择注视之所以显著延长,是因为该阶段除了涉及对视觉信息的加工处理外,还包含“是否作为答案提交”的额外决策过程。这一观点与 Shimojo 等^[56]提出的 *gaze cascade effect* 相一致:在做出最终选择之前,个体的注视会逐渐集中并延长于即将被选中的目标,呈现出典型的“决策锁定”趋势,这种趋势被广泛视为从信息整合向决策执行过渡的认知转变信号。由此可见,最终选择注视之所以在持续时间与其余注视显著不同,是因为其余注视主要反映的是对地图内容的认知加工过程,而最终选择注视阶段则同时承担了认知加工与决策执行2个过程。此外,根据 Shic 等^[57]的研究结论,注视离散度与注视时长呈现显著的线性关系,即注视时间越长,注视期间的微幅震颤与漂移越容易累积,导致注视范围在空间上更为分散。因此,当注视时长显著增加时,注视离散度也随之增大。

依据上述理论,本研究也将整个注视过程划分为认知加工阶段与决策执行阶段。如图9所示,认知阶段主要对应于地图要素的识别、属性理解以及空间关系判断,因而贯穿于所有注视中;而决策阶段则涉及对当前注视要素是否满足任务条件、是否可作为最终答案提交的判断与执行,仅在最终选择注视中出现。这一理论也为性别与空间定向能力的差异在不同注视的阶段体现提供了解释。

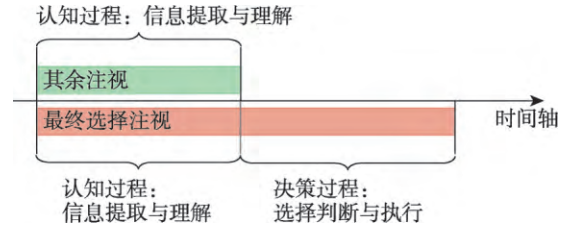


图9 注视行为的认知过程与决策过程划分示意

Fig. 9 Cognitive and decision phase division of fixation behaviors

如表3与图7所示,性别在其余注视时长中并无显著差异,表明男性与女性被试在地图信息提取与理解的认知环节上花费的时间相同。然而,在最终选择注视中,二者却差异明显:男性的最终选择注视时长显著短于女性。这表明性别在最终注视时长上的差异主要集中于任务的决策执行阶段,而非认知加工阶段。具体而言,当任务进入“提交与否”的最终判断环节时,男性倾向于更快速地完成决策(图10(a))。此外,在其余注视阶段,男性的注视离散度显著高于女性。较大的注视离散度通常代表更广域的注视分布与更强调全局特征的信息加工与整合方式;相反,较小的离散度则对应更局部、集中式的阅读模式。这一现象与先前研究中关于性别在信息处理方式与决策策略上的差异具有一致性。例如 Coluccia 等^[58]在空间定向中性别差异的研究指出,男性倾向于采用概览策略,依赖全局空间关系(如方向定位),而女性更关注局部特征并依赖路径策略(如地标记忆)。

由此可以推断,虽然男性与女性在认知阶段所用时间相似,但男性较大的注视离散度反映出其对

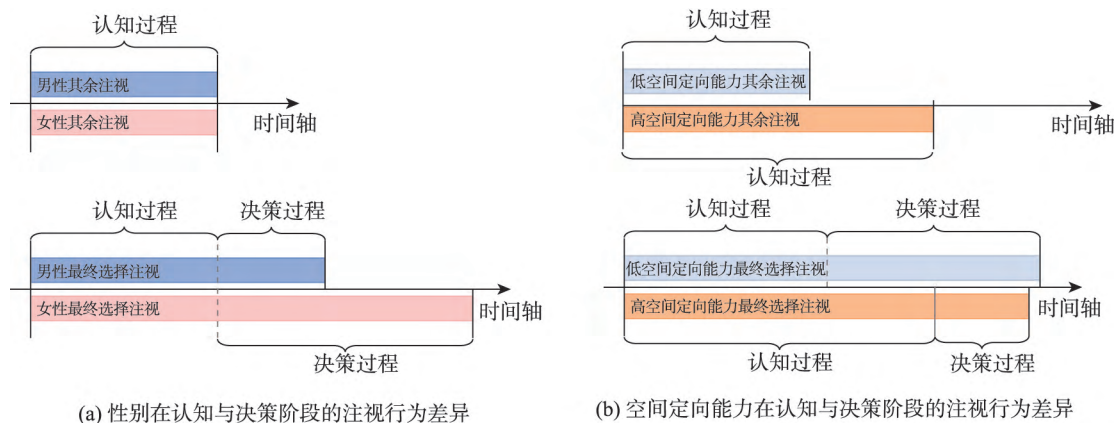


图10 性别与空间定向能力在认知与决策阶段的注视行为差异

Fig. 10 Fixation behavior differences in cognitive and decision stages by gender and SOA

场景整体布局的快速整合能力,使其在进入最终决策阶段时能够更快完成认知闭环。相应地,女性较为局部化的扫描策略可能需要额外的核查过程,从而在最终选择注视中表现出更长的决策时长。

与性别不同,空间定向能力在其余注视与最终选择注视中呈现出不同的作用模式。高能力被试在其余注视中的注视时长显著长于低能力被试,但在最终选择注视中两者并无显著差异(表3、图7)。如图10(b)所示,这说明高能力者在认知加工阶段耗时更长,但在最终决策阶段速度更快,从而使其在最终选择注视中的总体时长与低能力者趋于一致。然而,该现象似乎与预期不符,大量研究指出^[59-60],高能力被试的空间认知能力更强,在处理空间与图形问题时会遇到更少的认知负担,因此他们有更多的心理资源来处理需要获得的信息从而经历更短的认知过程。例如 Roach 等^[60]在一项基于图形的心理旋转测试研究中发现,高能力参与者的平均注视持续时间显著更短,信息提取效率更高。因此,如果仅从认知效率角度推断,高能力被试理应在地图阅读任务中表现出更短的认知时间。然而,本研究认为,造成该现象的原因可能是两级被试在信息处理的深度与认知策略方面的不同。高能力被试倾向于具有更系统化、更深层次的信息加工模式,例如验证空间关系、确认目标要素的准确性或权衡多维度属性(如专题属性与空间位置的结合)等^[61-62]。这种精细化的认知策略虽然有助于提升判断的准确性,但往往也伴随着更高的认知负荷,从而延长认知加工过程,并降低注视频率。例如 Zhu 等^[63]在一项设计学的研究中指出,专家在定性分析、定义或构建问题框架方面总是比新手花费更多的注视时间,以构建更完整的设计框架。这与 Goldstein^[64]提到的

“高能力用户是较慢的思考者”(Slower thinkers)观点一致,即深入理解问题可能以牺牲部分效率为代价。相比之下,能力较低的用户可能更倾向于采用简单直接的决策策略。这种策略促使他们忽略地图上的某些细节或深层次的分析,从而导致其在相同的任务中表现出更短的注视时长和更高的注视频率。正因如此,空间定向能力差异在主要负责认知加工阶段的其余注视中显著体现,而在最终选择注视阶段则因高能力者的更快决策速度而被抵消。

此外,上述差异也受到性别的调节。具体而言,在男性群体中,空间定向能力在其余注视时长与注视频率上的差异表现更为显著。这说明,在眼动交互模式中,性别对空间定向能力的行为差异表现具有显著的强化作用,即男性所采取的全局概览策略进一步放大了高空间定向能力者在深度信息加工上的外在眼动表征。

综上所述,本研究对不同性别与空间定向能力被试在地图要素选择任务中的核心眼动特征差异与理论解释总结于表5。

4.3 不足与展望

本研究仍存在若干需要进一步完善之处:

(1)实验刺激材料的典型性与规范性存在不足。在严格控制的地图学用户实验中,内部效度与生态效度难以兼得^[65]。为保证变量控制的严格性,本研究对地图材料进行了简化^[66],如对线要素形态进行抽象处理,并统一地图配色与分级逻辑。该策略有助于在相对稳定的认知负荷条件下考察性别与空间定向能力差异,但同时降低了地图材料对真实环境的还原度,从而限制了结果的生态效度。未来研究有必要在兼顾实验可控性的前提下,引入更

表5 不同群体在眼动特征上的差异与解释

Tab. 5 Differences in gaze characteristics among different groups and their explanation

因子	核心眼动特征差异	背后机制与策略解释
性别	① 男性的最终选择注视时长显著低于女性; ② 男性的其余注视离散度显著高于女性	男性倾向采用全局概览策略 女性倾向采用局部特征策略
空间定向能力	① 高能力组的其余注视时长显著高于低能力组,而最终选择注视却无显著差异; ② 高能力组的注视频率显著低于低能力组	高能力组倾向采用深层、系统化的认知策略 低能力组倾向采用浅显、碎片化的认知策略
性别×空间定向能力	在男性群体中,空间定向能力在其余注视时长与注视频率上的差异表现更为显著	性别对空间定向能力的差异表现具有强化作用

加规范、贴近实际应用场景的地图设计,以增强研究结论的现实适用性。

(2)在个体差异的测量方面,本研究采用的圣巴巴拉方向感问卷主要反映个体在大尺度环境中的空间定向与导航能力,而未涵盖心理旋转或小尺度空间可视化等空间能力维度。因此,本文结论不宜直接泛化至空间能力的所有类型。未来研究可引入多维度空间能力测量工具,系统比较不同空间能力成分在眼动地图交互过程中的作用机制,从而拓展结论的解释范围。

(3)本研究的实验任务主要围绕二维地图环境下的要素选择展开,尚未涉及更复杂的交互情境;被试群体集中于具有地理学相关背景的学生,群体同质性较高。尽管该设计有助于提高内部一致性,但在一定程度上影响研究结论的泛化性。后续研究可进一步引入更复杂的地图交互情境,并扩大被试群体,以检验研究结论在不同用户群体与任务情境下的稳健性。

(4)实验时长及其可能引发的视觉疲劳与学习效应也是值得关注的因素。尽管本研究通过任务随机化与拉丁方设计在统计层面削弱了顺序效应,但在连续完成多次地图阅读任务的过程中,被试的认知状态仍可能随时间动态变化。一方面,持续注视屏幕可能引发视觉疲劳^[50],降低与认知效率;另一方面,被试对任务流程的逐渐熟悉也可能带来学习效应,提高操作效率^[67]。既有研究表明:这两种效应往往同时存在,其对任务表现的影响是相互博弈的结果,而非简单的单向变化^[59]。未来研究可结合时间序列分析、生理指标或主观评估方法,对认知状态的演变过程进行更精细的刻画,从而深化对长时眼动地图交互情境下视觉与认知机制的理解。

5 结论

本研究旨在探究性别与空间定向能力在眼动地图交互中的差异。在用户实验环节,本研究共招募了84名被试,并要求每位被试在眼动交互模式下完成90项地图要素选择任务。任务涵盖了点、线、面3类地图要素,并包含了单一视觉线索识别、空间关系判断及多维属性综合决策等6种不同认知难度

类型。实验采集了被试的交互效率(反应时间)、任务负担(NASA-TLX)以及多维眼动特征数据。在剔除无效记录后,最终保留75名有效被试。采用圣巴巴拉方向感问卷(SBSOD)对有效被试的空间定向能力进行测试,并在不预先区分性别的前提下,以平均分为阈值将其分为高空间定向能力组与低空间定向能力组。在此基础上,采用双因素方差分析(ANOVA)检验性别与空间定向能力的主效应及交互效应,得到以下结论:

(1)在地图要素选择任务中,性别与空间定向能力对反应时间、NASA-TLX均无显著主效应及交互效应,表明用户的性别与空间定向能力差异不影响基础的眼动交互效率与任务负担。

(2)性别差异主要体现在决策执行阶段,即:在其余注视阶段,男性与女性的注视时长无显著差异,但男性的最终选择注视时长显著更短,结合其余注视阶段男性显著更高的注视离散度可知,男性更倾向于采用基于整体空间结构的全局概览策略,通过更广域的扫描快速完成决策,而女性更依赖局部特征的路径策略,在最终确认阶段需要更长时间进行细节核查,从而导致决策耗时更长。

(3)空间定向能力差异呈现出阶段性特征,即:高能力被试的其余注视时长显著更长且注视频率更低;然而在最终选择注视阶段,高、低能力者的注视时长无显著差异。这说明高能力被试倾向在认知加工阶段投入更多时间以整合空间结构与专题属性,但在决策阶段具有更快的执行速度,即体现为深度加工与快速决策的互补特征,且该特征在男性群体中的表现更为显著。因此,在未来个性化眼动地图交互中,可以基于用户画像进行参数初始化,如对男性适当扩大响应缓冲区,对高能力者提高注视阈值,从而提高交互准确率与稳定性。也可以通过监测用户的初始交互表现,隐式推断其认知特征,进而实时、动态地调整下一步的界面参数,从而实现更高效的自适应交互。

AI使用说明: 本文没有使用AI技术

利益冲突: Conflicts of Interest

所有作者声明不存在利益冲突。

All authors disclose no relevant conflicts of interest.

作者贡献: Author Contributions

张昌博和廖华参与实验设计;张昌博、李昕钰和卢柏言完成实验操作;魏智威和廖华提供实验指导与监督;张昌博、李昕钰和廖华参与论文的写作和修改。所有作者均阅读并同意最终稿件的提交。

The study was designed by ZHANG Changbo and LIAO Hua. The experimental operation was completed by ZHANG Changbo, LI Xinyu and LU Boyan. WEI Zhiwei and LIAO Hua provided experimental guidance and supervision. The manuscript was drafted and revised by ZHANG Changbo, LI Xinyu and LIAO Hua. All the authors have read the last version of paper and consented for submission.

参考文献(References):

- [1] 刘兵,孟立秋. 扩展现实与地理空间认知研究进展与展望[J]. 武汉大学学报(信息科学版),2022,47(12):2047-2053. [Liu B, Meng L Q. Research progress and prospect of extended reality and geospatial cognition[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2022, 47(12):2047-2053.] DOI:10.13203/j.whugis20220759
- [2] Zhang C B, Liao H, Meng J H. Evaluating the performance of gaze interaction for map target selection[J]. Cartography and Geographic Information Science, 2025,52(1):82-102. DOI:10.1080/15230406.2024.2335331
- [3] 朱琳,王圣凯,袁伟舜,等. 眼动控制的交互式地图设计[J]. 武汉大学学报(信息科学版),2020,45(5):736-743. [Zhu L, Wang S K, Yuan W S, et al. An interactive map based on gaze control[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2020,45(5):736-743.] DOI:10.13203/j.whugis20190165
- [4] 郑束蕾. 个性化地图的认知机理研究[J]. 测绘学报,2016,45(8):1008. [Zheng S L. Research on personalized map cognition mechanism[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2016,45(8):1008.] DOI:10.11947/j.AGCS.2016.20160290
- [5] Vojtechovska M, Popelka S, Kubiček P. Gaze controlled maps: scoping review of gaze-based interactions in geovisualisations[J]. International Journal of Digital Earth, 2025,18(1):2510563. DOI:10.1080/17538947.2025.2510563
- [6] Yang N, Junpeng L, Yi C, et al. Non-contact map interaction configuration optimization[J]. Cartography and Geographic Information Science, 2026, 53(1): 38-55. DOI: 10.1080/15230406.2025.2472747
- [7] Minas D, Tews L, Fotopoulos A, et al. Eye-tracking technologies for facilitating multimodal interaction in aviation environments[J]. Engineering Proceedings, 2025, 90(1):110. DOI:10.3390/engproc2025090110
- [8] Murthy L, Mukhopadhyay A, Arjun S, et al. Eye-gaze-controlled hmds and mfd for military aircraft[J]. Journal of Aviation Technology, 2021, 10(2): 34. DOI: 10.7771/2159-6670.1235
- [9] Zhang H X, Hu Y, Zhu J, et al. A gaze-based interaction method for large-scale and large-space disaster scenes within mobile virtual reality[J]. Transactions in GIS, 2022,26(3):1280-1298. DOI:10.1111/tgis.12914
- [10] 田晨智,宋敏,田继伟,等. 基于眼动追踪的指挥控制系统人机交互效能评估方法[J]. 航空兵器, 2023,30(4):57-66. [Tian C Z, Song M, Tian J W, et al. Evaluation method of human-computer interaction effectiveness of command and control system based on eye tracking[J]. Aero Weaponry, 2023,30(4):57-66.] DOI:10.12132/issn.1673-5048.2023.0008
- [11] 胡易东,童莉,高源龙,等. 基于眼动信息的视觉交互技术研究进展[J]. 信息工程大学学报,2025,26(3): 266-274. [Hu Y D, Tong L, Gao Y L, et al. Survey of research progress in visual interaction technology based on eye movement information[J]. Journal of Information Engineering University, 2025, 26(3):266-274.] DOI:10.3969/j.issn.1671-0673.2025.03.003
- [12] 董卫华,廖华,詹智成,等. 2008年以来地图学眼动与视觉认知研究新进展[J]. 地理学报,2019,74(3):599-614. [Dong W H, Liao H, Zhan Z C, et al. New research progress of eye tracking-based map cognition in cartography since 2008[J]. Acta Geographica Sinica, 2019,74(3):599-614.] DOI:10.11821/dlxb201903015
- [13] 郑束蕾,王成舜,杨春雷,等. 一种基于眼动的多维地理信息自适应智能交互方法及装置: 中国, Patent No. 202010378130.4 [P/OL]. 2021. [Zheng S L, Wang C S, Yang C L, et al. An eye-tracking-based multidimensional geographic information adaptive intelligent interaction method and device[P/OL]. Patent No. 202010378130.4, China, 2021.]
- [14] Keskin M, Ooms K, Dogru A O, et al. Exploring the cognitive load of expert and novice map users using EEG and eye tracking[J]. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2020,9(7):429. DOI:10.3390/ijgi9070429
- [15] Ooms K, De Maeyer P, Fack V, et al. Interpreting maps through the eyes of expert and novice users[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2012, 26(10): 1773-1788. DOI:10.1080/13658816.2011.642801
- [16] Tian Y Y, Yang T Y, Dong W H. Does culture shape our spatial ability? an investigation based on eye tracking[J]. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2022, 11(11):578. DOI:10.3390/ijgi11110578
- [17] Coluccia E, Louse G. Gender differences in spatial orien-

- tation: A review[J]. *Journal of Environmental Psychology*, 2004,24(3):329-340. DOI:10.1016/j.jenvp.2004.08.006
- [18] Halpern D F, Collaer M L. Sex differences in visuospatial abilities: More than meets the eye [M]. *The Cambridge handbook of visuospatial thinking*. New York; Cambridge University Press. 2005:170-212.
- [19] 应申,庄园,黄丽娜,等.性别和认知差异对三维空间寻路结果的影响[J]. *武汉大学学报(信息科学版)*, 2020,45(3): 317-324. [Ying S, Zhuang Y, Huang L N, et al. Impact of gender, cognitive differences in 3D scenes on wayfinding[J]. *Geomatics and Information Science of Wuhan University*, 2020,45(3):317-324.] DOI:10.13203/j.whugis20190184
- [20] 颜言,龙毅,沈倩茹,等.顾及性别差异的电子地图空间认知分析[J]. *地理与地理信息科学*, 2011,27(4): 48-51. [Yan Y, Long Y, Shen Q R, et al. Spatial cognition analysis of electronic maps considering gender differences[J]. *Geography and Geo-Information Science*, 2011,27(4):48-51.] DOI:cnki:sun:dlgt.0.2011-04-012
- [21] 王君怡,林岚,高华,等.大学生旅游地图空间符号认知的群体差异研究——基于眼动实验数据分析[J]. *旅游学刊*, 2016,31(3):97-105. [Wang J Y, Lin L, Gao H, et al. Differences in college students' spatial symbol cognition of tourism map: based on experimental data from an eye-movement tracking system[J] *Tourism Tribune*, 2016,31(3):97-105.] DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2016.03.016
- [22] Dong W, Zhan Z, Liao H, et al. Assessing similarities and differences between males and females in visual behaviors in spatial orientation tasks[J]. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 2020,9(2):115. DOI:10.3390/ijgi9020115
- [23] 高雪原,董卫华,童依依,等.场认知方式、性别和惯用空间语对地理空间定向能力影响的实验研究[J]. *地球信息科学学报*, 2016,18(11):1513-1521. [Gao X Y, Dong W H, Tong Y Y, et al. Study on the influence of field cognitive style, gender and spatial terminology on geographical spatial orientation ability: based on experiments in virtual space[J] *Journal of Geo-information Science*, 2016, 18(11):1513-1521.] DOI:10.3724/sp.j.1047.2016.01513
- [24] 薛笑然,崔伟,张丽.空间导航能力性别差异的三水平元分析[J]. *心理科学进展*, 2025,33(5):843-867. [Xue X R, Cui W, Zhang L. A three-level meta-analysis of gender differences in spatial navigation ability[J]. *Advances in Psychological Science*, 2025, 33(5): 843-867.] DOI: 10.3724/sp.j.1042.2025.0843
- [25] Lloyd R E, Bunch R L. Explaining map-reading performance efficiency: Gender, memory, and geographic information[J]. *Cartography and Geographic Information Science*, 2008,35(3):171-202. DOI:10.1559/152304008784864677
- [26] Liao H, Dong W H, Peng C, et al. Exploring differences of visual attention in pedestrian navigation when using 2D maps and 3D geo-browsers[J]. *Cartography and Geographic Information Science*, 2017,44(6):474-490. DOI: 10.1080/15230406.2016.1174886
- [27] Wilkening J, Fabrikant S. The effect of gender and spatial abilities on map use preferences and performance in road selection tasks[C]. *Proceedings of 25th International Cartographic Conference*, Paris, France, F, 2011.
- [28] Zhou Y X, Cheng X Y, Zhu L, et al. How does gender affect indoor wayfinding under time pressure[J]. *Cartography and Geographic Information Science*, 2020, 47(4): 367-380. DOI:10.1080/15230406.2020.1760940
- [29] Linn M C, Petersen A C. Emergence and characterization of sex differences in spatial ability: A meta-analysis[J]. *Child Development*, 1985, 56(6): 1479-1498. DOI:10.2307/1130467
- [30] Yılmaz H B. On the development and measurement of spatial ability[J]. *International Electronic Journal of Elementary Education*, 2017, 1(2):83-96.
- [31] Dong W H, Zheng L Y, Liu B, et al. Using eye tracking to explore differences in map-based spatial ability between geographers and non-geographers[J]. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 2018, 7(9): 337. DOI: 10.3390/ijgi7090337
- [32] 许丹丹.基于眼动实验的旅游地图视觉感知与空间认知差异研究[D].南京:南京大学,2019. [Xu D D. Visual perception and spatial cognitive difference of tourism maps based on eye movement experiment[D].Nanjing: Nanjing University, 2019.]
- [33] Sun Y Y, Lu X X, Wang Y. Using eye tracking to explore differences between high and low map-based spatial ability[J]. *Journal of Geography*, 2020,119(6):215-225. DOI: 10.1080/00221341.2020.1810301
- [34] 王梦娟.地图空间认知的眼动研究[D].南京:南京师范大学,2011. [Wang M J. Eye-tracking Research on Map Spatial Cognition[D]. Nanjing: Nanjing Normal University,2011.]
- [35] Roth R E. An empirically-derived taxonomy of interaction primitives for interactive cartography and geovisualization[J]. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 2013, 19(12): 2356-2365. DOI: 10.1109/TVCG.2013.130
- [36] Yi J S, Kang Y A, Stasko J, et al. Toward a deeper understanding of the role of interaction in information visualization[J]. *IEEE Transactions On Visualization And Computer Graphics*, 2007, 13(6): 1224-1231. DOI: 10.1109/TVCG.2007.70515

- [37] Liao H, Zhang C B, Zhao W D, et al. Toward gaze-based map interactions: determining the dwell time and buffer size for the gaze-based selection of map features[J]. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 2022, 11(2):127. DOI:10.3390/ijgi11020127
- [38] Zhang C B, Liao H, Huang Y B, et al. Evaluating the usability of a gaze-adaptive approach for identifying and comparing raster values between multilayers[J]. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 2023, 12(10): 412. DOI:10.3390/ijgi12100412
- [39] Paulus Y T, Remijn G B. Usability of various dwell times for eye-gaze-based object selection with eye tracking[J]. *Displays*, 2021, 67:101997. DOI:10.1016/j.displa.2021.101997
- [40] Hegarty M, Richardson A E, Montello D R, et al. Development of a self-report measure of environmental spatial ability[J]. *Intelligence*, 2002, 30(5):425-447. DOI:10.1016/S0160-2896(02)00116-2
- [41] Hart S G, Staveland L E. Development of NASA-TLX (task load index): Results of empirical and theoretical research[J]. *Advances In Psychology*, 1988, 52: 139-183. DOI:10.1016/S0166-4115(08)62386-9
- [42] 李伟,陈毓芬. 地图学眼动研究及实验参数解析[J]. 测绘通报, 2012(10):16-20. [Li W, Chen Y F. Cartography Eye Movements Study and the Experimental Parameters Analysis[J]. *Bulletin of Surveying and Mapping*, 2012(10):16-20.] DOI: cnki:sun:chtb.0.2012-10-007
- [43] 马明明,龚建华,李文航,等. 基于虚拟眼动实验的指向型应急疏散标识布局优化方法[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2020, 45(9):1386-1394. [Ma M M, Gong J H, Li W H, et al. Layout optimization of the directional emergency evacuation signs based on virtual reality eye-tracking experiment[J]. *Geomatics and Information Science of Wuhan University*, 2020, 45(9):1386-1394.] DOI: 10.13203/j.whugis20190409
- [44] 杨乃,庞旭静,奚大平,等. 用于内置式标签地图权重表达的等差字大策略评估[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2022, 47(12):2134-2142. [Yang N, Pang X J, Xi D P, et al. Evaluation of font size strategy of arithmetic progression for tag weights on intrinsic tag maps[J]. *Geomatics and Information Science of Wuhan University*, 2022, 47(12):2134-2142.] DOI:10.13203/j.whugis20220433
- [45] 黄丽娜,张定尧,应申,等. 桌面式虚拟环境与真实环境中个体特征影响空间认知能力的差异分析[J]. 测绘学报, 2021, 50(04):509-521. [Huang L N, Zhang D R, Ying S, et al. Influence of individual characteristics on spatial cognitive ability in desktop virtual environment and real scene[J]. *Acta Geodaetica et Cartographica Sinica*, 2021, 50(4):509-521.] DOI:10.11947/j.AGCS.2021.20200134
- [46] 吴明光,乔莉鸽,闫国年. 从视觉神经科学的视角看地图视觉变量理论[J]. 地理学报, 2024, 79(9): 2191-2205. [Wu M G, Qiao L G, Lv G N. Revisiting cartographic visual variables from a perspective of visual neuroscience [J]. *Acta Geographica Sinica*, 2024, 79(9): 2191-2205.] DOI:10.11821/dlxb202409003
- [47] Chen T S, Hu K, Chen M L, et al. Toward barrier-free cartography: a similarity-and discrimination-based approach to automatically enhance qualitative color schemes for color vision deficiency[J]. *Cartography and Geographic Information Science*, 2025, 52(6):628-649. DOI: 10.1080/15230406.2024.2433462
- [48] 董卫华,王圣凯,王雪元,等. 地图线状要素眼动识别的朴素贝叶斯方法[J]. 测绘学报, 2021, 50(6): 749-756. [Dong W H, Wang S K, Wang X Y, et al. A naive Bayesian method for eye movement recognition of map linear elements[J]. *Acta Geodaetica et Cartographica Sinica*, 2021, 50(6):749-756.] DOI:10.11947/j.AGCS.2021.20210048
- [49] Goldberg J H, Kotval X P. Computer interface evaluation using eye movements: methods and constructs[J]. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 1999, 24(6):631-645. DOI:10.1016/S0169-8141(98)00068-7
- [50] Gao S Z, Wu M G, Cheng Z M, et al. Do blue light filters reduce visual fatigue when using digital maps an eye tracking experiment to promote vision health[J]. *Transactions in GIS*, 2025, 29(2):e70008. DOI:10.1111/tgis.70008
- [51] Rayner K. Eye movements in reading and information processing: 20 years of research[J]. *Psychological Bulletin*, 1998, 124(3):372-422. DOI:10.1037/0033-2909.124.3.372
- [52] Majaranta P, Ahola UK, Špakov O. Fast gaze typing with an adjustable dwell time[C]//*Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. ACM, 2009:357-360. DOI:10.1145/1518701.1518758
- [53] Kwok T C K, Kiefer P, Schinazi V R, et al. Gaze-guided narratives: Adapting audio guide content to gaze in virtual and real environments[C]//*Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. ACM, 2019:1-12. DOI:10.1145/3290605.3300721
- [54] Wang C S, Chen Y F, Zheng S L, et al. Gender and age differences in using indoor maps for wayfinding in real environments[J]. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 2018, 8(1):11. DOI:10.3390/ijgi8010011
- [55] Isomoto T, Yamanaka S, Shizuki B. Exploring dwell-time

- from human cognitive processes for dwell selection[J]. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 2023,7(ETRA):1-15. DOI:10.1145/3591128
- [56] Shimojo S, Simion C, Shimojo E, et al. Gaze bias both reflects and influences preference[J]. Nature Neuroscience, 2003,6(12):1317-1322. DOI:10.1038/nn1150
- [57] Shic F, Scassellati B, Chawarska K. The incomplete fixation measure[C]//Proceedings of the 2008 Symposium on Eye Tracking Research & Applications. ACM, 2008:111-114. DOI:10.1145/1344471.1344500.
- [58] Coluccia E, Iosue G, Antonella Brandimonte M. The relationship between map drawing and spatial orientation abilities: A study of gender differences[J]. Journal of Environmental Psychology, 2007,27(2):135-144. DOI:10.1016/j.jenvp.2006.12.005
- [59] Nisiforou E, Laghos A. Field dependence-independence and eye movement patterns: Investigating users' differences through an eye tracking study[J]. Interacting with Computers, 2016,28(4):407-420. DOI: 10.1093/iwc/iwv015
- [60] Roach V A, Fraser G M, Kryklywy J H, et al. Different perspectives: Spatial ability influences where individuals look on a timed spatial test[J]. Anatomical Sciences Education, 2017,10(3):224-234. DOI:10.1002/ase.1654
- [61] Koć-Januchta M, Höffler T, Thoma G B, et al. Visualizers versus verbalizers: Effects of cognitive style on learning with texts and pictures - An eye-tracking study[J]. Computers in Human Behavior, 2017, 68: 170-179. DOI: 10.1016/j.chb.2016.11.028
- [62] Gegenfurtner A, Boucheix J-M, Gruber H, et al. The gaze relational index as a measure of visual expertise[J]. Journal of Expertise, 2020, 3(1):32-40.
- [63] Zhu M Y, Bao D F, Yu Y X, et al. Differences in thinking flexibility between novices and experts based on eye tracking[J]. PLoS One, 2022, 17(6): e0269363. DOI: 10.1371/journal.pone.0269363
- [64] Goldstein E B. Cognitive psychology: Connecting mind, research, and everyday experience[M]. Cengage learning Stamford, CT, 2015.
- [65] Liao H, Wang X Y, Dong W H, et al. Measuring the influence of map label density on perceived complexity: a user study using eye tracking[J]. Cartography and Geographic Information Science, 2019,46(3):210-227. DOI:10.1080/15230406.2018.1434016
- [66] Roth R E, Çöltekin A, Delazari L, et al. User studies in cartography: opportunities for empirical research on interactive maps and visualizations[J]. International Journal of Cartography, 2017, 3(sup1): 61-89. DOI: 10.1080/23729333.2017.1288534
- [67] 郭秀艳. 实验心理学[M]. 北京:人民教育出版社,2004. [Guo X Y. Experimental Psychology[M]. Beijing: People's Education Press, 2004.]

■ 本文图文责任编辑: 蒋树芳 黄光玉